河北省第三次全国土壤普查

土壤类型制图成果质控报告

被检单位	河北高翔地理信息技术服务有限公司	**区县/市名**	石家庄市栾城区
质控批次	第三批	**质控日期**	2026 年 10 月 10 日

质控依据

文件或材料名称	简称	类型
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》的通知（国土壤普查办发〔2026〕3 号），附件《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》	《市县级验收方案》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》的通知（国土壤普查办发〔2024〕19 号），附件《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》	《县级成果导引》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查省市级成果清单及编制导引》的通知（国土壤普查办发〔2025〕16 号），附件《第三次全国土壤普查省市级成果清单及编制导引》	《省市级成果导引》	正式文件
《第三次全国土壤普查数据库规范（修订版）》	《数据库规范》	正式技术规范
《第三次全国土壤普查土壤类型图编制技术规范（修订版）》	《类型图规范》	正式技术规范
《第三次全国土壤普查土壤分类系统（试行版）》（2025 年 4 月）	《分类系统》	正式技术文件
GB/T 36501—2018《土壤制图 1∶25 000 1∶50 000 1∶100 000 中国土壤图用色和图例规范》	《土壤图用色规范》	国家标准
GB/T 20257.3—2017《国家基本比例尺地图图式 第 3 部分：1∶25 000 1∶50 000 1∶100 000 地形图图式》	《地形图图式》	国家标准
培训资料（审核表）：《土壤类型图成果图自查表（2026.06.06）》	培训资料《土壤类型图成果图自查表》	培训资料（审核表）
培训资料（审核表）：《土壤类型图、属性图质控内容记录表》	培训资料《土壤类型图、属性图质控内容记录表》	培训资料（审核表）

审查类别一：对第二批质控报告的整改情况

核查结果：不通过

证据：图 1、图 2。

上次质控意见（2026年6月28日，PDF共23页：原反馈35条+补充2条）整改情况逐条复核

上次意见条目	上次结论	本次复核结果（现行成果）	复核判定
原反馈7：缺layout包	未整改	本次成果包仍无layout出图包（仅成果库GDB、两份报告docx、分布图PDF）	仍未整改
原反馈8：报告记306个虚点与GDB 43条不一致	整改不通过	技术报告4.6.1节与专题报告仍记"虚拟点位306个"；GDB"推测制图虚点数据"仍为43条	仍未整改
原反馈29：缺自查表扫描件(pdf)	未整改	仍未提交自查表扫描件	仍未整改
原反馈34：成果图缺XZM、YTL、YYL、YTS、YTZ字段	整改不通过	成果图及扣除图层仍缺上述字段，无同义替代字段	仍未整改
补充问题1：扣除建设用地图FID=406环自相交	补充条目	FID=406仍为Ring Self-intersection，位置[38555212.4644, 4195905.3667]与上次完全相同	未修复
补充问题2：图廓外未注明地形图资料比例尺及年代	补充条目	图廓外注记仍无地形图资料比例尺及资料年代	仍未整改
原反馈5/6：表层样点无分类字段	尚不能核实	256条表层样点仍无土类/亚类/土属/土种字段，仍无法核查	维持无法核查
其余20条（清单、几何、面积、图面等）	整改通过	复核保持有效：四级组合√省清单、几何拓扑合格、面积与三调一致、图面要素齐全	保持通过

图 1　上次质控意见（原反馈 35 条+补充 2 条）整改情况逐条复核

补充问题1复核：扣除建设用地图层几何检查（fiona+shapely）

图层：土壤三普土壤类型成果图扣除建设用地
要素数：407，MJ合计：525992.906178亩

无效几何：1条
FID=406 TZ=建城区
shapely explain_validity → Ring Self-intersection[38555212.4644 4195905.3667 0]

与上次质控意见补充问题1所述自相交位置（X=38555212.4644、Y=4195905.3667）完全相同，
该几何错误未修复。主成果图层（408个图斑）几何全部有效。

结论：上次补充问题1未修复。依据《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》"（四）土壤类型空间推测"要求进行拓扑检查修正。

图 2　扣除建设用地图层 FID=406 几何复查

问题描述：上次 35 条原反馈中 20 条整改通过项经本次复核保持有效（成果图 408 个图斑四级分类组合全部符合省清单、几何拓扑合格、面积与 2023 年土地利用一致、图面要素齐全等）；但仍有 6 项未整改到位：①原反馈 7（缺 layout 包，未整改）——本次成果包仍无 layout 出图包；②原反馈 8（虚点数量，整改不通过）——技术报告 4.6.1 节与

专题报告仍记"虚拟点位 306 个"，成果库"推测制图虚点数据"仍为 43 条；③原反馈 29（缺自查表扫描件，未整改）——仍未提交；④原反馈 34（成果图缺 XZM、YTL、YYL、YTS、YTZ 字段，整改不通过）——成果图及扣除图层仍缺上述字段；⑤补充问题 1（扣除建设用地图层 FID=406 环自相交）——经几何复查仍为 Ring Self-intersection，位置[38555212.4644, 4195905.3667]与上次完全相同；⑥补充问题 2（图廓外未注明地形图资料比例尺及年代）——仍未注明。此外，上次尚不能核实的 11 条中，表层样点分类字段（原反馈 5/6）、多源遥感影像与气候数据、修改后工作报告等所需材料仍未提交，维持无法核实。

审查类别二：否决性问题与评分主线质控

1. 否决性问题：编制方法不科学、报告编制过于流程化的，判为验收不通过；报告必须呈现本地数据、参数、处理和结果。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 注 2（1）。

核查结果：通过

2. 否决性问题：土壤类型清单存在关键类型缺失或较多分类错误的，判为验收不通过。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 注 2（2）。

核查结果：通过

3. 否决性问题：山地丘陵区缺少地质图或地质图精度严重不足的，判为验收不通过。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 注 2（3）。

核查结果：通过

4. 否决性问题：简单套用土地利用现状图图斑边界的，判为验收不通过；共同地物边界须结合成土证据人工判断。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 注 2（4）。

核查结果：通过

5. 否决性问题：制图结果明显偏离土壤发生规律、不符合地方实际的，判为验收不通过。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 注 2（5）。

核查结果：通过

6. 评分项目及分值为：土壤分类 15 分、土壤变化 10 分、制图过程 20 分、制图结果 40 分、图面表达 5 分、报告质量 10 分。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1。

核查结果：通过

审查类别三：成果库质控

7. 文字报告、专题制图过程与结果电子图件、符合要求的纸质/电子图件，以及自验意见、评分表、问题清单和整改报告应齐全。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 5—6、9 页；《类型图规范》附录 2。

核查结果：部分通过

证据：图 3。

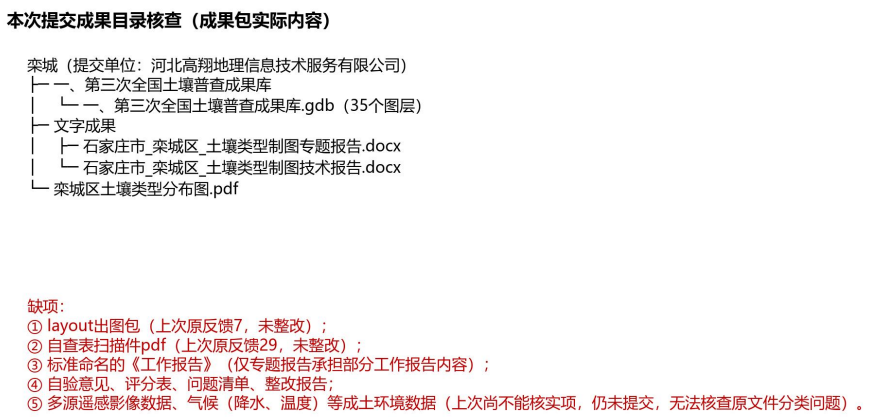


图 3　栾城区提交成果目录清单核查

问题描述：已提交专题报告与技术报告（docx）、《栾城区土壤类型分布图》（PDF 电子图件）及成果库（GDB，35 个图层）；但成果包仍缺 layout 出图包（上次原反馈 7 未整改）、自查表扫描件（上次原反馈 29 未整改）、标准命名的《工作报告》（仅专题报告承担部分工作报告内容），自验意见、评分表、问题清单和整改报告亦未提供，多源遥感影像、气候（降水、温度）等成土环境数据仍未提交。

8. 成果库按 BASE、HISTORY、LANDUSE、PROCESS、RESULT 等数据集组织；基础数据、历史数据、土地利用、过程数据和最终成果不得混放或缺失。

来源：《数据库规范》第 5—8 章；培训资料《土壤类型图成果图自查表》“数据组织自查表”。

核查结果：通过

9. BASE 数据集内容：必须包含行政区、居民点、道路、水系等矢量要素。

核查结果：通过

10. HISTORY 数据集内容：必须包含土壤二普县级土种志剖面样点矢量数据、原土壤二普县级土壤图矢量数据、分类校准更新后的土壤二普县级土壤图矢量数据、二普土壤样点数据。

核查结果：通过

11. LANDUSE 数据集内容：包含土地利用相关矢量要素，如 DLTB（地类图斑）等。

核查结果：通过

12. PROCESS 数据集内容：必须包含 DCYD（调查样点）、土壤二普土壤图室内校核前/后图斑、重新定义坐标的土壤二普土壤剖面样点的土壤类型野外校核结果、土壤类型改变区各类地块提取结果、推测制图虚点数据、野外校核点位数据、推测的土壤三普图（矢量）、预测/推测不确定性分布图。

核查结果：部分通过

证据：图 4。

推测制图虚点数据核查（GDB实测 vs 报告记载）

核查项	图层实测（推测制图虚点数据）	报告记载	判定
点数	43条	技术报告4.6.1节/专题报告：虚拟点位306个	不一致
土种字段	43条全部为空	虚点应有土种类型	缺失
校准土字段	43条全部为空	—	缺失
FID_1 / Id	全部=0	—	异常
编号取值	仅"2"(5条)、"8"(31条)、"10"(7条)三种	—	异常
OBJECTID	163—206（缺197），200—206共7条DWJD、DWWD均为0；195/196坐标重复	—	异常

样例（图层属性原样摘录，土种/校准土列为空）：
OBJECTID=163，FID_1=0，Id=0，编号=2，土种=（空），DWJD=38551353.9254，DWWD=4193925.0712，校准土=（空）
OBJECTID=200，FID_1=0，Id=0，编号=10，土种=（空），DWJD=0.0，DWWD=0.0，校准土=（空）
……（OBJECTID=201—206 同上，DWJD/DWWD均为0）

说明：DWJD/DWWD填写的为投影坐标（约385万/419万）而非经纬度，其中7条为0值。

图 4　推测制图虚点数据核查（GDB 实测与报告记载）

问题描述：规定过程图层基本齐全——三普土壤剖面样点（9 个）、三普土壤表层样点（256 个）承担调查样点（DCYD）内容，土壤二普土壤图室内校核前/后图斑（392/403）、重新定义坐标的二普剖面野外校核结果（5 个）、改变区（13 个图斑）、野外校核点位（野外踏勘 35+接边踏勘 70）、推测制图虚点数据、推测的土壤三普图（120 个图斑）、预测不确定性分布图（12757 个图斑）均在库；但"推测制图虚点数据"仅 43 条，土种、校准土字段 43 条全部为空，FID_1/Id 全部为 0，编号仅"2""8""10"三种，OBJECTID 200—206 共 7 条 DWJD、DWWD 为 0，195/196 坐标重复，与两报告记载的 306 个虚点不一致（详见审查类别六），作为推测建模输入数据的内容完整性不符合要求。

13. RESULT 数据集内容：必须包含土壤三普土壤类型成果图（矢量）。土壤类型图字段要求：图斑 ID、县名(XM)、乡镇名(XZM)、面积(MJ)；分类校准后原土壤二普：土类(YTL)、亚类(YYL)、土属(YTS)、土种(YTZ)；土壤三普：土类(TL)、亚类(YL)、土属(TS)、土种(TZ)。

核查结果：不通过

证据：图 5。

成果图层字段与规范要求对照（原反馈34复核）

规范要求字段（附录2第2.6(1)项）	土壤三普土壤类型成果图（408个图斑）	成果图扣除建设用地（407个图斑）	判定
图斑ID	无（仅OBJECTID）	无	缺
县名（XM）	有	有	√
乡镇名（XZM）	无（另有DSM地市名）	无	缺
面积（MJ）	有（合计525992.906224亩）	有	√
二普校准：土类（YTL）	无	无	缺
二普校准：亚类（YYL）	无	无	缺
二普校准：土属（YTS）	无	无	缺
二普校准：土种（YTZ）	无	无	缺
三普：土类/亚类/土属/土种（TL/YL/TS/TZ）	有	有	√

~~说明：上次原反馈34（整改不通过）已指出缺XZM、YTL、YYL、YTS、YTZ字段，本次仍未补齐，无同义替代字段，另缺独立图斑ID字段。~~

图 5　成果图层字段与规范要求对照核查

问题描述：已提交"土壤三普土壤类型成果图"（408 个图斑，含 TL/YL/TS/TZ、MJ、XM、DSM 字段，11 个四级组合全部符合省清单，MJ 合计 525992.906224 亩与 XJXZQ 行政区面积一致）；但成果图及其扣除图层仍缺乡镇名（XZM）与二普校准分类 YTL、YYL、YTS、YTZ 字段，亦无独立图斑 ID 字段（仅 OBJECTID），无同义替代字段，不符合《第三次全国土壤普查土壤类型图编制技术规范（修订版）》附录 2 第 2.6（1）项字段要求；该问题即上次原反馈 34（整改不通过），本次仍未整改。

审查类别四：土壤分类质控

14. 是否在土种级别进行了针对本县区的三普土壤分类和二普土壤分类（规则）对照；是否进行了本县区土壤系统分类与发生学分类的对照。

核查结果：通过

15. 土属划分依据母质及风化物、成土水文等；土种须有相似景观部位、母质、剖面构型和定量性质，不能仅名称替换。

来源：《分类系统》第 3—4 页、第 123 页附录 3。

核查结果：通过

16. 河北非热带区土层厚度命名：薄层＜30 cm，中层 30—＜60 cm，厚层≥60 cm；须在适用土类内结合剖面使用。

来源：《分类系统》PDF 第 129 页附录 4。

核查结果：通过

17. 土种采用连续命名，优先 1—2 项主控指标、一般不超过 3 项；自然土、山地耕种土、平原耕种土和盐碱土按规定顺序命名。

来源：《分类系统》PDF 第 137 页附录 4。

核查结果：通过

18. 表层质地采用 5 级体系；剖面构型差异原则上达到两个质地级别，名称使用规定的砂、壤、黏及“质”字组合。

来源：《分类系统》PDF 第 131—132 页。

核查结果：通过

19. 须形成二普和三普各层级分类与对应关系，说明一对多/多对一、新增/消失和变化依据；分类系统旧口径应更新到 2025 年版。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1；《省市级成果导引》PDF 第 37—38 页；《分类系统》。

核查结果：部分通过

证据：图 6。

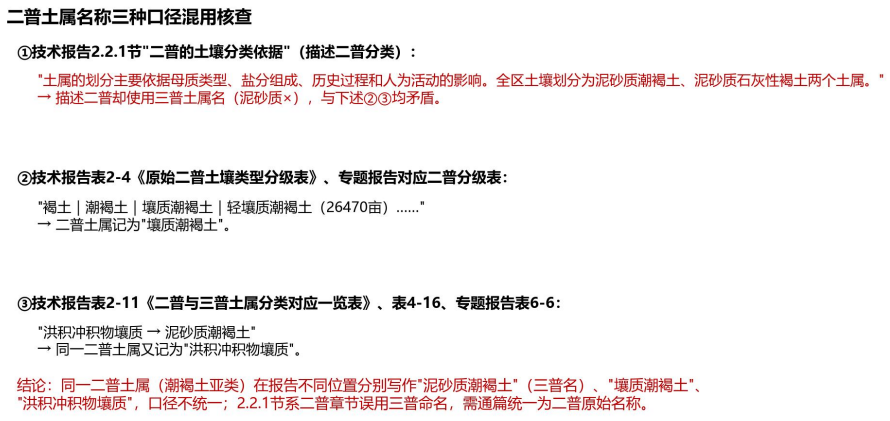


图 6　二普土属名称三种口径混用核查

问题描述：报告已形成二普-三普土类、亚类、土属、土种逐级对应关系（技术报告表 2-8 至表 2-12）并说明新增（2 个土属、3 个土种）与变化依据，旧口径已按 GB/T 17296-2009 更新；但二普土属名称三种口径混用——技术报告 2.2.1 节描述二普分类时写"全区土壤划分为泥砂质潮褐土、泥砂质石灰性褐土两个土属"（误用三普土属名），表 2-4（原始二普土壤类型分级表）记为"壤质潮褐土"，表 2-11、表 4-16 及专题报告表 6-6 又记为"洪积冲积物壤质"，需通篇统一为二普原始名称。

审查类别五：土壤变化质控

20. 类型变化应全面、符合实际，原因和依据充分，报告与制图结果一致；类型变化不全按现行评分表单次扣 5 分。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1“土壤变化”。

核查结果：部分通过

证据：图 7。

同名表格数值矛盾：技术报告表4-16 vs 专题报告表6-6（二普、三普土属变化一览表）

技术报告表4-16	二普土属→三普土属	是否改变	面积变化(亩)
行1	洪积冲积物壤质→泥砂质潮褐土	否	+1237
行2	壤质石灰性褐土→泥砂质石灰性褐土	否	-1937
行3	壤质石灰性褐土→黄土质石灰性褐土	是	-1937
行4	——→运移扰动土	是	700

专题报告表6-6	二普土属→三普土属	是否改变	面积变化(亩)
行1	洪积冲积物壤质→泥砂质潮褐土	否	-650
行2	壤质石灰性褐土→泥砂质石灰性褐土	否	-50
行3	壤质石灰性褐土→黄土质石灰性褐土	否	-50
行4	洪积冲积物壤质→运移扰动土	是	700

矛盾要点：
① 两份报告同名表数值两两矛盾：行1为+1237/-650，行2为-1937/-50，行3为-1937/-50；
② 技术报告表4-16行3"是"与行2"否"自相矛盾（同一二普土属细化，行2/行3是否改变标记相反），且行3面积-1937与行2完全重复；
③ 行3"壤质石灰性褐土→黄土质石灰性褐土"面积-1937亩不可能成立：黄土质石灰性褐土全县仅1个图斑73.078亩（成果图实测），专题表6-7中该项变化亦仅73亩；
④ 技术报告表4-16行4二普土属为"——"（空），专题表6-6为"洪积冲积物壤质"。

图 7　技术报告表 4-16 与专题报告表 6-6 数值矛盾核查

问题描述：报告从土类、亚类、土属、土种四级分门别类阐述类型变化并附原因（工程类新增耕地 700 亩划为人工土、土体构型改变 3411 亩、识别更新 363 亩、接边校核 188 亩等），框架完整；但技术报告表 4-16 与专题报告表 6-6 为同名"二普、三普土属变化一览表"，数值两两矛盾（行 1 为+1237/-650，行 2 为-1937/-50，行 3 为-1937/-50）；技术报告表 4-16 行 3"壤质石灰性褐土→黄土质石灰性褐土"记"是"与行 2"否"自相矛盾，面积-1937 亩与行 2 完全重复，且与黄土质石灰性褐土全县实测仅 1 个图斑 73.078 亩严重不符；表 4-16 行 4 二普土属为空，与专题表 6-6"洪积冲积物壤质"不一致。类型变化数据与制图结果的一致性差。

21. 是否对本县区的主要土壤类型、数量和分布进行了规律性总结；是否对土壤类型的变化进行了分门别类的详细阐述。

核查结果：通过

22. 图斑边界和类型须与气候、母岩母质、地形地貌、部分土地利用和土壤属性一致；错误按抽查图斑比例扣分。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1“制图结果”。

核查结果：通过

23. 与二普图对比须全面、具体并有对比图；明显不充分按现行评分表扣 10—20 分。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1“制图结果”。

核查结果：部分通过

证据：图 7。

问题描述：报告有二普-三普土类、亚类、土属、土种四级类型与面积对比统计（技术报告表 4-13 至表 4-17、专题报告表 6-3 至表 6-7）及变化原因分析，并有修正后二普图与推测制图土种对比图（技术报告图 4-19）；但缺少最终二普图与三普土壤类型图的直观对比专题图，且对比所用土属变化表数值两表矛盾（见图 7），对比结论可靠性受影响。

审查类别六：野外校核、空间推测与验证质控

24. 是否以不同校核内容为分项，对室内校核结果进行量化和效用阐述；

核查结果：通过

25. 是否在野外校核路线和校核点设计描述中回应了室内校核结果；

核查结果：通过

26. 是否在推测制图部分给出虚点的选择原则和虚点对土壤类型代表性的证明示例；

核查结果：部分通过

证据：图 4。

问题描述：技术报告 4.6.1 节说明了虚点选取原则（从二普土壤图拾取典型点、专家结合高分影像标绘典型位置，并按关键环境协同变量典型区间空间求交提取斑块中心点）；但报告记载虚拟点位 306 个与成果库虚点图层 43 条不一致（上次原反馈 8 整改不通过，本次仍未解决），且虚点图层土种、校准土字段全部为空，虚点对土壤类型代表性的证明示例仍不充分。

27. 是否在推测制图部分给出环境变量的重要性排序及合理性评述；

核查结果：通过

28. 推测制图的土种空间分布图和不确定性分布图是否展示并选用了正确的图例；

核查结果：通过

29. 是否对推测制图的效果进行评述，且突出最优和最劣情况；

核查结果：通过

30. 是否详述了土壤推测制图结果在土壤类型制图中的具体应用情况；

核查结果：通过

31. 是否结合室内校核、野外校核和推测制图结果，明确给出土壤类型改变区提取和类型预判的依据；

核查结果：通过

32. 是否明确说明野外验证路线设计的思路和验证的量化结果；

核查结果：通过

33. 是否对本县区二普和三普土壤分布格局进行了定性、定量比较和变化原因分析。

核查结果：通过

34. 县级至少设计 3 条代表性野外校核路线，覆盖存疑图斑、改变区、类型过渡区及县界两侧不一致区。

来源：《县级成果导引》PDF 第 44 页。

核查结果：通过

35. 校核点记录经纬度、景观部位、利用状况、判别依据和结果，并配土钻、自然断面和景观照片。

来源：《县级成果导引》PDF 第 44 页。

核查结果：通过

36. 成果验证路线不同于前述校核路线，随机验证不少于 30 个图斑/点；3 条路线每条 10 个，路线准确度＞90%通过、＞80%基本通过、＜80%须修改重评。

来源：《县级成果导引》PDF 第 45 页；《类型图规范》PDF 第 21—23 页第 9 章。

核查结果：通过

37. 无二普图地区按规范采用留一法或十折交叉验证，并报告混淆矩阵、生产者/用户/总体精度和 Kappa。

来源：《类型图规范》PDF 第 21—23 页第 9.1 节。

核查结果：通过

38. 野外校核点和验证点应与调查表、路线、点位及照片一一对应；照片应能辨认土钻或自然断面、景观位置和所判土壤类型。

来源：《县级成果导引》PDF 第 44—45 页；《类型图规范》第 4、9 章；培训资料《土壤类型图成果图自查表》“数据成果自查表”。

核查结果：通过

39. 室内校核叠加二普图、高分影像、土地利用、DEM/等高线、母质和土壤属性，从类型和边界两方面核查。

来源：《县级成果导引》PDF 第 44 页；《类型图规范》第 4.1.1 节。

核查结果：通过

审查类别七：图面质控

40. 图面须含基础地理要素、土壤图斑、图例、注记、图名、编制单位/人员/时间、投影坐标系、比例尺、典型断面和类型利用面积统计图表。

来源：《县级成果导引》PDF 第 44—45 页；《类型图规范》第 8 章。

核查结果：部分通过

证据：图 8。

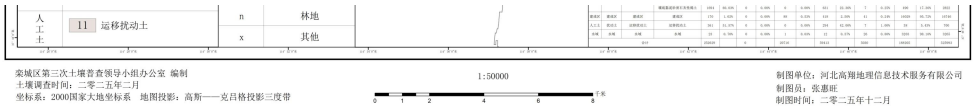


图 8　图廓外注记核查（缺地形图资料比例尺及年代）

问题描述：图面要素基本齐全——图名、指北针、图例（11 个土种齐全）、注记、编制单位、制图单位、制图员（张洒辉）、土壤调查时间（二零二五年一月）、制图时间（二零二五年十二月）、坐标系与投影、比例尺（1:50000）、等高线（原反馈 18 已整改保持）、土壤地形断面图（窦妪村—永安—王村—董家营—南高，标注四级分类名称与地形、母质）、土壤类型与土地利用面积统计表（13 行：11 个土种+建成区 16746 亩+水系 3265 亩，与成果库自洽），图框外粗内细（原反馈 23 已整改保持）。遗留问题：图廓外说明仍未注明地理要素采用的地形图资料比例尺及资料年代（上次补充问题 2 未整改）。

审查类别八：报告总体质控

41. 技术报告覆盖背景、成土环境与类型、方案、基础数据、二普校核、改变区、野外校核、数字制图、验证、二普—三普比较、技术总结与验收。

来源：《类型图规范》PDF 第 24—25 页附录 1。

核查结果：通过

42. 报告须给出本县具体数据、参数、问题数量、处理规则、前后变化和验证结果，不能只复制规范或泛述流程。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 及否决项；《类型图规范》附录 1。

核查结果：不通过

证据：图 7。

问题描述：报告呈现了大量本县具体数据与参数（推测点位 429 个的构成、环境变量两轮重要性排序、Kappa 0.47→0.65、R2 0.41→0.59、土体构型改变 3411 亩等），但多组核心数据相互矛盾：①虚拟点位 306 个（两报告一致记载）与成果库"推测制图虚点数据"43 条不一致，且虚点图层土种、校准土字段全部为空；②技术报告表 4-16 与专题报告表 6-6 同名土属变化表数值两两矛盾，表 4-16 行 3"是/-1937"与行 2"否/-1937"自相矛盾，且与黄土质石灰性褐土实测 73.078 亩不符；③二普土属名三种口径混用（技术报告 2.2.1 节误用三普名，表 2-4"壤质潮褐土"，表 2-11、表 4-16"洪积冲积物壤质"）；④技术报告土类、亚类变化表（表 4-14、表 4-15）中"人工土""扰动土"对应行的二普名称留空。数据一致性差，须全面核实统一。

43. 技术报告应有目录、图目录和表目录，标题层级、图表编号、计量单位、字体字号和行距等符合统一体例。

来源：《县级成果导引》PDF 第 75—79、93 页；培训资料《土壤类型图成果图自查表》“文本成果自查表”。

核查结果：通过

44. 技术报告应完整说明二普与三普分类和面积对比、土壤类型变化、室内校核、野外校核、典型虚点、环境变量与模型、预测与不确定性、验证结果及二普—三普对比图。

来源：《县级成果导引》PDF 第 28—30、43—45 页；《类型图规范》第 4—9 章；培训资料《土壤类型图成果图自查表》“文本成果自查表”。

核查结果：部分通过

证据：图 7。

问题描述：报告完整说明了二普与三普分类和面积对比（表 2-8 至表 2-12、表 4-10 至表 4-17）、土壤类型变化及原因、室内校核、野外校核、典型虚点选取、环境变量与模型（Kappa、R2）、预测与不确定性（图 4-17、图 4-18）及验证结果（30 点 100%正确）；但缺二普—三普土壤图对比专题图，土属变化对比表两表数值矛盾，虚点记载与成果库不符，需核实统一后补齐。

45. 工作报告应单列质量控制情况，并形成结论和建议；其中的数据量、问题处理和质量结论应与实际过程材料相符。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 5—7 页；《县级成果导引》成果验收与报告要求；培训资料《土壤类型图成果图自查表》“文本成果自查表”。

核查结果：部分通过

证据：图 7。

问题描述：专题报告单列"三、质量控制工作"章节（全过程质量控制体系、内部质量控制、外部质量控制，实行"两级检查-三级验收"制度），并设"七、工作建议"形成存在问题与建议，章节要求满足；但未提交标准命名的《工作报告》，且专题报告中虚拟点位 306 个、表 6-6 土属变化数值等与实际过程材料（成果库 43 条虚点、技术报告表 4-16）不符，其中数据量、问题处理和质量结论与实际过程材料的相符性差，自查表扫描件亦未提供。

质控意见

核查结果：整改后复核

总体意见：上次质控意见（原反馈 35 条+补充 2 条）中 20 条整改通过项经本次复核保持有效，但 6 项未整改到位：①成果图及扣除图层仍缺 XZM、YTL、YYL、YTS、YTZ 及图斑 ID 字段（原反馈 34，整改不通过）；②扣除建设用地图层 FID=406 环自相交未修复，位置与上次完全相同（补充问题 1）；③图廓外仍未注明地形图资料比例尺及年代（补充问题 2）；④推测制图虚点报告记 306 个、成果库仅 43 条，且土种/校准土字段全空、编号仅 3 种、7 条坐标属性为 0（原反馈 8，整改不通过）；⑤成果包仍缺 layout 包（原反馈 7）、自查表扫描件（原反馈 29）、标准命名《工作报告》及多源遥感影像、气候数据；⑥表层样点 256 条仍无分类字段（原反馈 5/6，维持无法核查）。本次新发现问题：⑦技

术报告表 4-16 与专题报告表 6-6 同名土属变化表数值两两矛盾，表 4-16 行 3 自相矛盾且与实测面积（黄土质石灰性褐土全县仅 73.078 亩）不符；⑧二普土属名三种口径混用，技术报告 2.2.1 节误用三普土属名；⑨缺二普—三普土壤图对比专题图。同时，本次复核确认成果质量基础较好：成果图 408 个图斑四级分类组合全部符合省清单，几何拓扑合格（无重叠、无孔洞、与县界差小于 3 平方米），MJ 合计与三调土地利用及行政区面积一致（525993 亩），剖面、踏勘、验证、接边点位分类全部合规，验证 30 点 100%正确，图面要素齐全。请逐条整改后提交复核。

质控日期：2026 年 10 月 10 日